Plâtrerie 1 — Le plan de distribution : cloisons et doublages

Leçon de la gare, sur papier. Plâtrerie et isolation. Les numéros d'écran sont ceux du site.

La gare en ligne : inerweb.fr/b/?ppl1-1

Où trouver la réponse

Chaque question de l'exercice a sa méthode et un exemple résolu dans un écran de cette leçon.

Dans l'exercice	Lisez
Le document : le plan du vestiaire	**écran 2**
Exercice 1 : repérez vos ouvrages	**écran 2**
Exercice 2 : décodez les compositions	**écran 3**
Exercice 3 : dessinez la cloison du local douche	**écran 4**
Exercice 4 a et b : la chaîne de cotes	**écran 5**
Exercice 4 c : la zone humide	**écran 6**
Toute la méthode, dans l'ordre	**écran 7**

Écran 1 / 9 de la gare en ligne

Bienvenue sur la ligne Plâtrerie et isolation

Sur cette ligne, vous lisez les plans du tronc avec les yeux du plaquiste. Le vestiaire de la gare 10 mesure 4000 × 3000 à l'intérieur. Le client veut y créer un local douche : vous le dessinez dans cette gare.

Environ **2 heures**. À la fin, vous saurez :

- repérer sur un plan de niveau les cloisons, les doublages et les murs porteurs ;
- lire la composition d'une cloison, par exemple « 72/48 » ;
- dessiner une cloison nouvelle sur un plan, avec sa porte et ses cotes ;
- repérer les zones humides et leurs plaques spéciales.

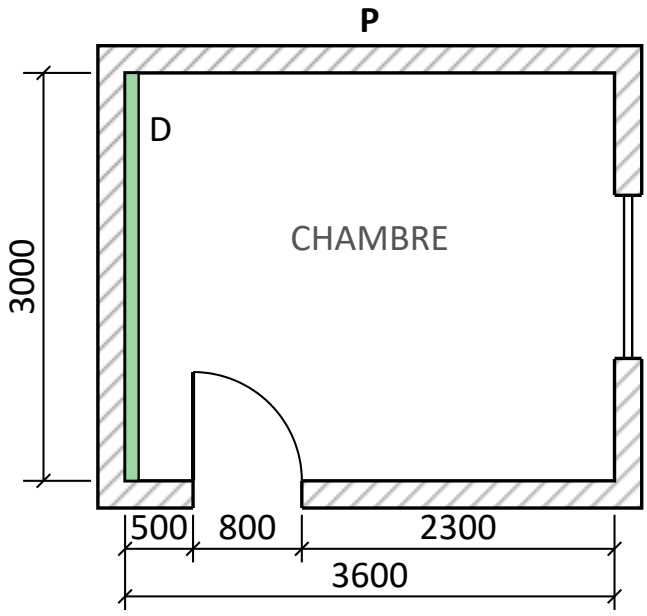
> Comment travailler. Lisez les écrans 2 à 7 : chaque geste a sa méthode et un exemple résolu sur le plan d'une chambre au 1/50. Faites ensuite l'exercice sur le plan du vestiaire : chaque question dit l'écran à relire. La leçon existe aussi sur papier, avec les mêmes numéros d'écran (bouton « Leçon (PDF) » en haut de la gare).

Écran 2 / 9 de la gare en ligne

Reconnaître vos ouvrages sur le plan

Un plan de niveau est une coupe horizontale du bâtiment, vue de dessus (gare 4). Vos ouvrages s'y reconnaissent à leur épaisseur et à leur remplissage.

1. Lisez la légende : elle dit comment ce cabinet dessine cloisons et doublages (gare 5).
2. Repérez les murs épais et hachurés (béton, brique) : ce sont les **murs porteurs**. Ils sont hors de votre lot : un autre métier les construit.
3. Suivez chaque porteur. Une bande mince collée contre lui est un doublage, une peau isolante collée ou vissée contre le mur.
4. Cherchez les parois minces au double trait, de 7 à 14 cm le plus souvent : ce sont les cloisons de distribution, votre travail.
5. Le plafond ne se voit pas sur un plan de niveau. Il se lit sur le plan de plafond ou sur la coupe.



Écran 2 · Exemple résolu : la chambre au 1/50

Une chambre de 3600 × 3000, au 1/50 (dessin hors échelle dans la leçon). Le mur de gauche a reçu un doublage D de 100 mm.

Doublage : la bande mince repérée D, le long du mur de gauche, coloriée en vert.

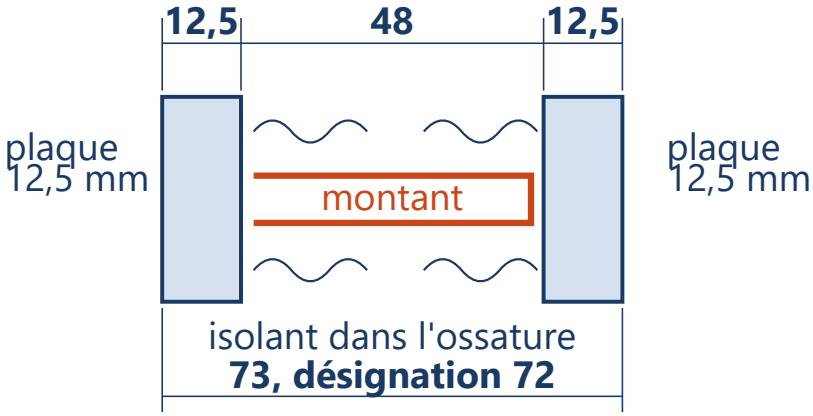
Mur porteur : le mur du haut, épais et hachuré, porte la lettre P. Les trois autres murs du pourtour conviennent aussi.

Plafond : absent de ce plan. Il se lit sur le plan de plafond ou sur la coupe.

Écran 3 / 9 de la gare en ligne

Lire une composition de cloison

Le descriptif, ou la légende, désigne une cloison par sa composition. La plus courante est la cloison **72/48**.



Coupe horizontale d'une cloison 72/48, très agrandie (cotes en mm).

La méthode, pour une désignation écrite « A/B » :

1. le second nombre, B, est la largeur de l'ossature en mm : rails et montants ;
2. le premier nombre, A, est l'épaisseur finie annoncée par la désignation, en mm, plaques comprises ;
3. A − B donne l'épaisseur des plaques des deux faces ; divisez par 2 pour une face ;
4. comptez les plaques de 12,5 mm : environ 12,5 mm par face font 1 plaque, environ 25 mm font 2 plaques.

Pour la 72/48 : 48 + 12,5 + 12,5 = 73 mm. Le nom commercial de la cloison garde 72 : dans vos calculs et vos cotes, prenez le nombre de la désignation. (72 − 48) ÷ 2 = 12 mm par face, proche de 12,5 : une plaque. L'isolant se loge dans l'ossature.

Écran 3 · Exemple résolu : la cloison 98/48

Largeur d'ossature : 48 mm. Épaisseur finie : 98 mm.

Plaques : 98 − 48 = 50 mm pour les deux faces, soit 50 ÷ 2 = 25 mm par face : deux plaques de 12,5 mm.

Désignation	Largeur d'ossature (mm)	Épaisseur finie (mm)	Plaques de 12,5 mm par face
98/48	48	98	2

Les chaînes de cotes utilisent l'épaisseur finie, le premier nombre de la désignation.

Écran 4 / 9 de la gare en ligne

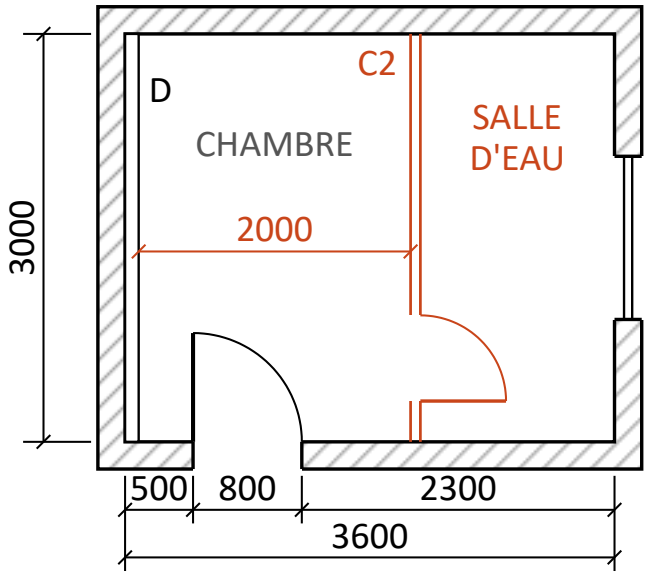
Convertir les cotes et dessiner une cloison nouvelle

Le plan est au **1/50** : 1 mm sur le papier vaut 50 mm en vrai (gare 6). Pour dessiner, divisez la cote réelle en mm par 50. Pour contrôler à la règle, multipliez la longueur mesurée par 50.

Écran 4 · Exemple résolu : les cotes de la cloison C2

Dans la chambre, le client veut une salle d'eau du côté de la fenêtre. La cloison C2 est une 72/48. Sa face côté chambre est à 2000 mm du doublage D. Sa porte mesure 630 mm. Son ouverture commence à 300 mm de la face intérieure du mur du bas.

Cote réelle	2000 mm	72 mm	630 mm	300 mm
Sur le plan au 1/50	2000 ÷ 50 = 40 mm	72 ÷ 50 = 1,44, soit ≈ 1,4 mm	630 ÷ 50 = 12,6 mm	300 ÷ 50 = 6 mm



Dessin hors échelle dans la leçon : ne le mesurez pas.

Tracez ensuite au crayon, règle en main :

1. Partez de la face du doublage D si la consigne le dit, sinon de la face intérieure du mur.
2. Reportez la distance. Tracez le premier trait d'un mur à l'autre : la face côté pièce.
3. Tracez le second trait à 1,4 mm du premier. La cloison se dessine au **double trait**, à son épaisseur à l'échelle.
4. Placez la porte : depuis la face intérieure du mur du bas, reportez la distance, puis la largeur de la porte. Effacez le double trait entre ces repères.
5. Dessinez le vantail, la partie de la porte qui pivote : un trait perpendiculaire long comme la porte, du côté où elle ouvre. Reliez son bout à l'autre bord de l'ouverture par un arc.
6. Écrivez le nom du nouveau local.

> **Écran 4 · Exemple résolu : la cloison C2 de la chambre**
>
> Premier trait à 40 mm de la face de D. Second trait 1,4 mm plus à droite.
>
> Porte : un repère à 6 mm au-dessus de la face intérieure du mur du bas, puis 12,6 mm de largeur. Le vantail et son arc sont côté salle d'eau, car la porte ouvre dans la salle d'eau.
>
> Le nouveau local porte son nom : SALLE D'EAU.

Écran 5 / 9 de la gare en ligne

Compléter et vérifier la chaîne de cotes

Une chaîne de cotes suit un mur d'un bout à l'autre. La somme des cotes partielles égale la cote totale (gare 7).

1. Écrivez la chaîne dans l'ordre, le long du mur : doublage, première pièce, cloison, nouveau local.
2. Calculez la cote manquante : la cote totale moins toutes les cotes connues.
3. Vérifiez en additionnant : vous devez retomber sur la cote totale.
4. Contrôlez le dessin : mesurez le nouveau local à la règle, multipliez par 50, comparez. Un écart de 1 mm sur le papier (50 mm en vrai) est accepté.

> **Écran 5 · Exemple résolu : le mur du haut de la chambre**
>
> Chaîne : 100 (doublage) + 2000 + 72 + …… = 3600.
>
> Cote manquante : 3600 − 100 − 2000 − 72 = 1428 mm. La salle d'eau mesure 1428 mm de large.
>
> Vérification : 100 + 2000 + 72 + 1428 = 3600 mm.
>
> À la règle, sur un plan imprimé à 100 % au 1/50 (les dessins de la leçon sont hors échelle) : la salle d'eau mesure environ 28,5 mm. 28,5 × 50 = 1425 mm, proche de 1428 : le dessin est juste.

Écran 6 / 9 de la gare en ligne

Les zones humides et la phrase qui explique

Une douche ou une salle de bains est une zone humide. Le descriptif y demande des **plaques hydrofuges**, souvent vertes sur le chantier. Pour une cuisine ou un WC, lisez le descriptif : il dit si la plaque hydrofuge est demandée.

1. Repérez les pièces d'eau sur le plan : leur nom, ou un appareil dessiné (douche, lavabo).
2. Pour chaque cloison qui touche une pièce d'eau, cherchez la face tournée vers cette pièce.
3. Cette face reçoit des plaques hydrofuges. La face tournée vers la pièce sèche reçoit des plaques standard.

> Pour expliquer un choix en une phrase, dites le choix, puis sa raison avec « car ».

> **Écran 6 · Exemple résolu : la cloison C2 de la chambre**
>
> C2 sépare la chambre de la salle d'eau (écran 4). Face côté salle d'eau : plaques hydrofuges. Face côté chambre : plaques standard.
>
> Phrase écrite : « La face côté salle d'eau reçoit des plaques hydrofuges, car la salle d'eau est une zone humide. »

Écran 7 / 9 de la gare en ligne

La méthode complète, du plan au dessin

Le travail sur un plan de distribution suit toujours le même ordre. Gardez cet écran sous les yeux pendant l'exercice.

Étape	Geste	Écran
1	Repérer les porteurs, le doublage, le document du plafond	2
2	Décoder une composition A/B : ossature, épaisseur finie, plaques par face	3
3	Convertir les cotes (÷ 50), tracer la cloison au double trait, sa porte et son arc, le nom du local	4
4	Compléter la chaîne, vérifier la somme, contrôler à la règle (× 50)	5
5	Choisir les plaques de chaque face et l'expliquer avec « car »	6

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Plâtrerie 1, ligne « Lire les plans ».